Corrigé guidé

Centrale-Supélec PC — Physique 1 2026

Centrale-Supélec · PC · Physique 1 · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Présentation du sujet

Thème. « Autour des gouttes et des bulles » : trois phénomènes de physique des interfaces, traités dans trois parties **totalement indépendantes**. L'épreuve dure 4 heures, avec calculatrice. Elle compte 50 questions : 22 en partie A, 17 en partie B, 11 en partie C.

— **Partie A — Évaporation d'une goutte d'eau (Q1 à Q22).** Diffusion de la vapeur autour d'une goutte sphérique en régime quasi stationnaire, conduisant à la loi en r^2 (Q1 à Q9). Couplage avec la thermique : la goutte se refroidit, ce qu'on résout par dichotomie en Python puis par un modèle affine (Q10 à Q18). Correction radiative (Q19, Q20) et application au psychromètre (Q21, Q22).
— **Partie B — Spin coating (Q23 à Q39).** Mécanique des fluides visqueux dans un référentiel tournant : on simplifie Navier-Stokes par ordres de grandeur jusqu'à l'équation de lubrification, puis on écrit le profil de vitesse, le débit et un bilan de masse. On aboutit à la loi $h \propto t^{-1/2}$ de l'épaisseur du film.
— **Partie C — Interférométrie sur une bulle (Q40 à Q50).** Montage de collimation, lame à faces parallèles en transmission, ondes multiples (fonction d'Airy), contraste et finesse. On termine par la lecture de photographies réelles et l'ajustement d'une loi $h(\theta)$ à partir de positions de franges.

Notions du programme mobilisées. Corps pur diphasé ; diffusion de particules (loi de Fick, bilans en géométrie sphérique) ; diffusion thermique (loi de Fourier, résistance thermique) ; rayonnement linéarisé ; premier principe pour un système ouvert ; dichotomie en Python ; référentiels non galiléens ; Navier-Stokes, nombre de Reynolds, conditions aux limites ; bilans de masse locaux ; optique géométrique (Snell-Descartes, lentilles) ; interférences (différence de marche, contraste), sommes géométriques complexes ; exploitation de données par linéarisation.

Difficulté et longueur. Le sujet est long mais guidé : beaucoup de résultats intermédiaires sont donnés, ce qui permet de rebondir. Les questions à **initiative** (numéro souligné) sont **Q18, Q22 et Q50**. Les plus délicates sont les ordres de grandeur de la partie B (Q24, Q28, Q29), qui demandent de construire soi-même une échelle de vitesse, et Q49, une question ouverte d'interprétation des photographies.

À ne pas laisser passer. Q1 à Q4, Q6 à Q9, Q11, Q12, Q19, Q21 ; Q23, Q26, Q27, Q30 à Q38 ; Q41 à Q48. Ce sont des calculs de cours rapides, souvent avec le résultat donné.

Gestion du temps. Environ 1 h 40 pour A, 1 h 15 pour B, 1 h 05 pour C. Les parties étant indépendantes, on peut commencer par celle qu'on maîtrise le mieux. Il faut garder du temps pour Q50, courte si l'on a bien compris l'identification des ordres de franges.

Partie A — Évaporation d'une goutte d'eau

On décrit d'abord une goutte isotherme dont la vapeur diffuse vers l'infini (Fick, régime quasi stationnaire, bilan de masse). On couple ensuite cette diffusion à la thermique : la vaporisation

refroidit la goutte, ce qui ralentit l'évaporation. Le psychromètre exploite ce refroidissement pour mesurer l'humidité.

Question 1

Indication 1

Question de cours sur le corps pur diphasé : de quel équilibre parle-t-on, et entre quelles phases ?

Indication 2

Pour le sens de variation, pensez à la courbe de vaporisation du diagramme (T, p) ou aux deux valeurs numériques fournies en fin d'énoncé.

Solution

À la température T, la pression de vapeur saturante $p_{\text{sat}}(T)$ d'un corps pur est la pression de la vapeur **en équilibre avec le liquide**. C'est l'ordonnée, à l'abscisse T, de la courbe de vaporisation du diagramme (T, p). Pour $p < p_{\text{sat}}(T)$, seule la vapeur est stable ; pour $p > p_{\text{sat}}(T)$, seul le liquide l'est.

p_{sat} est une **fonction croissante de** T : elle passe de 0,61 kPa à 273,15 K à 2,3 kPa à 293,15 K (données). La relation de Clausius-Clapeyron (6), donnée plus loin avec $\Delta h_{\text{vap}} > 0$, traduit cette croissance rapide, quasi exponentielle en $-1/T$.

Piège

Dire « pression maximale de la vapeur » sans préciser « en équilibre avec le liquide » est insuffisant. Et p_{sat} dépend de la seule température, pas de la pression totale.

Question 2

Indication 1

Cherchez les invariances du problème complet : géométrie, conditions aux limites, milieu extérieur.

Indication 2

Une fois établi que c ne dépend que de r et t, la loi de Fick et l'expression du gradient en coordonnées sphériques (formulaire) donnent la direction du courant.

Solution

La pesanteur est négligée, la goutte est une sphère de centre O et l'air lointain est homogène. L'ensemble du problème est donc invariant par toute rotation autour de O. La concentration, effet de ces causes, possède la même invariance : $c(\vec{r}, t) = c(r, t)$ en coordonnées sphériques de centre O.

Le gradient sphérique se réduit alors à $\dfrac{\partial c}{\partial r}\vec{e}_r$, et $\vec{\jmath}_m = -D\dfrac{\partial c}{\partial r}\vec{e}_r$ est radial, de norme fonction de (r, t) seulement : **le flux est à symétrie sphérique.**

Méthode

Un argument de symétrie porte sur **tout** le problème (géométrie, conditions aux limites, forces), pas seulement sur la forme de l'objet. C'est l'absence de pesanteur, que l'énoncé précise, qui supprime la direction verticale.

Question 3

Indication 1

Loi phénoménologique de cours ; les unités se déduisent de celles de c (concentration en **masse**).

Solution

$$\boxed{\vec{\jmath}_m = -D\,\overrightarrow{\operatorname{grad}}\,c}$$

avec c en $\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$, $\vec{\jmath}_m$ en $\mathrm{kg\cdot m^{-2}\cdot s^{-1}}$ (masse traversant une unité de surface par unité de temps) et D en $\mathrm{m^2\cdot s^{-1}}$. Le signe moins traduit le transport des zones concentrées vers les zones diluées.

Question 4

Indication 1

La vapeur d'eau est un gaz parfait : reliez la masse de vapeur contenue dans un volume V à sa pression partielle.

Indication 2

À la surface, l'énoncé parle d'équilibre liquide-vapeur ; à l'infini, la définition de $\mathcal{R}_H$ fait le reste.

Solution

Pour n moles de vapeur dans le volume V sous la pression partielle p, la loi des gaz parfaits et la masse s'écrivent

$$\begin{aligned} pV &= nRT \\ m &= nM_{\text{eau}}, \end{aligned}$$

donc

$$\boxed{c(r,t) = \frac{M_{\text{eau}}\,p(r,t)}{RT}}$$

— En $r = r_g$, il y a équilibre liquide-vapeur : $p = p_{\text{sat}}(T)$, d'où $c(r_g) = c_{\text{sat}} = \dfrac{M_{\text{eau}} p_{\text{sat}}(T)}{RT}$.
— Pour $r \to \infty$, $p = p_\infty = \mathcal{R}_H\, p_{\text{sat}}(T)$, d'où $c(\infty) = c_\infty = \mathcal{R}_H\, c_{\text{sat}}$.

Comme $\mathcal{R}_H \leq 1$, la concentration décroît de la goutte vers l'infini : la vapeur diffuse vers l'extérieur.

Piège

La masse molaire de l'air n'intervient pas : c est la concentration de la **vapeur d'eau**, qui se calcule avec M_{eau} et la pression **partielle**.

Question 5

Indication 1

L'approximation compare deux durées : laquelle mesure l'établissement du profil diffusif, laquelle mesure l'évolution de la source ?

Indication 2

L'équation de diffusion associe à une longueur L un temps en L^2/D. Quelle est la seule longueur du problème ?

Solution

Le profil de concentration s'établit sur l'échelle r_g en $\tau_{\text{diff}} \sim r_g^2/D$; la goutte évolue sur sa durée de vie t_0. Le critère est

$$\boxed{\tau_{\text{diff}} = \frac{r_{g0}^2}{D} \ll t_0}$$

Jury

Un critère **quantitatif** est demandé : une inégalité entre deux grandeurs explicites, et non une phrase du type « la goutte évolue lentement ».

Question 6

Indication 1

Le flux étant conservatif, le flux total à travers une sphère de rayon r ne dépend pas de r. Utilisez-le comme constante.

Indication 2

Exprimez ce flux avec Fick, séparez les variables et intégrez de r_g à l'infini avec les conditions de Q4.

Solution

À travers la sphère de rayon $r > r_g$, le flux

$$\begin{aligned}\phi_m &= 4\pi r^2 j_m \\ &= -4\pi r^2 D \frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}r}\end{aligned}$$

est indépendant de r. Alors

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}r} &= -\frac{\phi_m}{4\pi D r^2} \\ c(r) &= c_\infty + \frac{\phi_m}{4\pi D r}.\end{aligned}$$

La condition $c(r_g) = c_{\text{sat}}$ donne $\phi_m = 4\pi D r_g (c_{\text{sat}} - c_\infty)$, soit

$$\boxed{\phi_m = 4\pi r_g \, \frac{M_{\text{eau}} D p_{\text{sat}}(T)}{RT}(1-\mathcal{R}_H)}$$

Le profil est en $1/r$ et le flux est proportionnel à r_g, et non à la surface r_g^2. Le gradient en surface, en $1/r_g$, compense.

> **Méthode**
>
> En régime stationnaire à symétrie sphérique sans source, écrire « flux total = constante » est plus rapide que de résoudre $\Delta c = 0$. Le même calcul servira pour la thermique en Q12.

Question 7

> **Indication 1**
>
> Première manière : ce qui sort par la surface pendant $\mathrm{d}t$. Seconde manière : la masse d'une sphère de rayon r_g.

Solution

D'une part, $\mathrm{d}m = -\phi_m \, \mathrm{d}t$. D'autre part, $m = \frac{4}{3}\pi r_g^3 \mu_{\text{eau}}$ (liquide incompressible), donc $\mathrm{d}m = 4\pi r_g^2 \mu_{\text{eau}} \, \mathrm{d}r_g$. En égalant et en simplifiant par $4\pi r_g \neq 0$:

$$\boxed{r_g \frac{\mathrm{d}r_g}{\mathrm{d}t} = -\frac{M_{\text{eau}} D p_{\text{sat}}(T)}{\mu_{\text{eau}} RT}(1-\mathcal{R}_H)}$$

Question 8

> **Indication 1**
>
> Le membre de gauche est la dérivée d'une fonction simple de r_g.

Solution

On pose $\kappa = \dfrac{M_{\text{eau}} D p_{\text{sat}}(T)}{\mu_{\text{eau}} RT}(1-\mathcal{R}_H)$. Alors $\frac{1}{2}\,\mathrm{d}(r_g^2)/\mathrm{d}t = -\kappa$, donc $r_g^2 = r_{g0}^2 - 2\kappa t$ et

$$\boxed{r_g(t) = r_{g0}\sqrt{1 - t/t_0}}$$

avec

$$\boxed{t_0 = \frac{\mu_{\text{eau}} RT r_{g0}^2}{2 M_{\text{eau}} D p_{\text{sat}}(T)(1-\mathcal{R}_H)}}$$

C'est la « loi en d^2 » : le carré du diamètre décroît linéairement et la goutte disparaît en un temps fini.

> **Piège**
>
> Ce n'est pas une décroissance exponentielle : l'équation n'est pas linéaire en r_g.

Question 9

Indication 1

Application numérique directe, toutes grandeurs en unités SI (M_{eau} en kg · mol^{-1}, T en K).

Indication 2

Pour la validité, revenez au critère de Q5 et calculez les deux durées.

Solution

$$t_0 = \frac{10^3 \times 8{,}314 \times 293{,}15 \times 10^{-6}}{2 \times 18 \times 10^{-3} \times 2{,}4 \times 10^{-5} \times 2{,}3 \times 10^3},$$

soit

$$\boxed{t_0 \approx 1{,}2 \times 10^3 \text{ s} \approx 20 \text{ min}}$$

On a $\tau_{\text{diff}} = r_{g0}^2/D$, soit $4{,}2 \times 10^{-2}$ s, d'où $\tau_{\text{diff}}/t_0 \approx 3 \times 10^{-5} \ll 1$: **l'approximation est largement valide.**

En effet, $\tau_{\text{diff}}/t_0 = 2c_{\text{sat}}(1 - \mathcal{R}_H)/\mu_{\text{eau}}$: la vapeur saturante est des dizaines de milliers de fois moins dense que le liquide.

Méthode

Toujours confronter un résultat à l'intuition : une goutte millimétrique qui s'évapore en une vingtaine de minutes dans l'air sec est plausible.

Question 10

Indication 1

Une donnée de l'énoncé ne sert qu'ici : la conductivité thermique de l'eau liquide.

Indication 2

Comparez les résistances thermiques de conduction dans la goutte et dans l'air, qui ont la même géométrie. On peut confirmer par un temps de diffusion thermique dans la goutte.

Solution

À géométrie et échelle égales, les conductances valent environ $\lambda_{\text{eau}} r_g$ dans la goutte et $\lambda_{\text{air}} r_g$ dans l'air. Le rapport des chutes de température (nombre de Biot) est $\lambda_{\text{air}}/\lambda_{\text{eau}} = 0{,}026/0{,}61 \approx 4 \times 10^{-2} \ll 1$: presque tout l'écart de température se situe dans l'air.

De plus, $\tau_{\text{th}} = \mu_{\text{eau}} c_{\text{eau}} r_{g0}^2/\lambda_{\text{eau}} \approx 7 \text{ s} \ll t_0$. **La température de la goutte est uniforme.**

Question 11

Indication 1

Faut-il fournir ou récupérer de l'énergie pour vaporiser un liquide ? D'où vient cette énergie ?

Solution

La vaporisation absorbe $\Delta h_{\text{vap}} > 0$ par kilogramme : elle est **endothermique**. La goutte se refroidit jusqu'à ce que la chaleur reçue de l'air compense la puissance de vaporisation : $\boxed{T_g < T_\infty}$.

Question 12

Indication 1

C'est le calcul de Q6, transposé à la diffusion thermique.

Indication 2

Le flux thermique total à travers une sphère de rayon r est conservatif. Intégrez $T(r)$ entre r_g (où $T = T_g$) et l'infini.

Solution

Le flux sortant $\Phi = -4\pi r^2 \lambda_{\text{air}}\, \mathrm{d}T/\mathrm{d}r$ ne dépend pas de r. Donc $T(r) = T_\infty + (T_g - T_\infty)\, r_g/r$, et le flux **reçu** par la goutte vaut

$$\phi_{\text{th,d}} = 4\pi \lambda_{\text{air}} r_g (T_\infty - T_g),$$

d'où

$$\boxed{R_{\text{th,d}} = \frac{1}{4\pi \lambda_{\text{air}} r_g}}$$

$R_{\text{th,d}}$ s'exprime en $\mathrm{K \cdot W^{-1}}$.

Piège

Ne pas confondre avec une résistance surfacique ($\mathrm{K \cdot m^2 \cdot W^{-1}}$) : $R_{\text{th,d}}$ porte sur le flux total.

Question 13

Indication 1

En régime quasi stationnaire, la température de la goutte ne varie pas : où passe l'énergie reçue de l'air ?

Indication 2

Écrivez l'égalité entre le flux thermique reçu et la puissance de vaporisation $\Delta h_{\text{vap}} \phi_m$, puis factorisez $p_{\text{sat}}(T_\infty)/T_\infty$.

Solution

La goutte est à température constante et son énergie interne sensible ne varie pas notablement. La puissance reçue alimente donc entièrement la vaporisation : $\phi_{\text{th,d}} = \Delta h_{\text{vap}} \phi_m$. Avec Q12 et (4) :

$$4\pi\lambda_{\text{air}} r_g (T_\infty - T_g) = \Delta h_{\text{vap}}\, 4\pi r_g \frac{M_{\text{eau}} D}{R}\left[\frac{p_{\text{sat}}(T_g)}{T_g} - \frac{p_\infty}{T_\infty}\right].$$

On simplifie par $4\pi r_g$, on factorise $p_{\text{sat}}(T_\infty)/T_\infty$ et on utilise $\mathcal{R}_H = p_\infty / p_{\text{sat}}(T_\infty)$:

$$\boxed{T_\infty - T_g = \frac{\Delta h_{\text{vap}} M_{\text{eau}} D p_{\text{sat}}(T_\infty)}{\lambda_{\text{air}} R T_\infty}\left(\frac{p_{\text{sat}}(T_g)}{T_g}\frac{T_\infty}{p_{\text{sat}}(T_\infty)} - \mathcal{R}_H\right)}$$

L'écart **ne dépend pas de** r_g ; ce point sera décisif en Q18.

Piège

Δh_{vap} est **massique** : il multiplie un flux de masse. Le bilan porte sur la goutte, qui reçoit $\phi_{\text{th,d}}$ et perd ϕ_m.

Question 14

Indication 1

La dichotomie cherche un zéro : écrivez (5) sous la forme $f(T_g) = 0$ en remplaçant le rapport des pressions par (6), avec les constantes C_1 et C_2 du programme.

Indication 2

Bornes : il faut $f(a)$ et $f(b)$ de signes opposés. Utilisez Q11 pour l'une, et l'état liquide de la goutte pour l'autre.

Solution

Avec $C_1 = \dfrac{\Delta h_{\text{vap}} D M_{\text{eau}} p_{\text{sat}}(T_\infty)}{\lambda_{\text{air}} R T_\infty}$ et $C_2 = \dfrac{\Delta h_{\text{vap}} M_{\text{eau}}}{R}$:

```
def f(x):
    return Tinf - x - C1*(Tinf/x*np.exp(C2*(1/Tinf - 1/x)) - RH)

a = 273.0   # la goutte reste liquide
b = Tinf    # Tg < Tinf (Q11)
```

Les constantes valent $C_1 \approx 38$ K et $C_2 \approx 5{,}2 \times 10^3$ K. On a alors

$$f(b) = -C_1(1 - \mathcal{R}_H) < 0$$

et

$$f(273) \approx +8{,}8 > 0.$$

La fonction f est continue et change de signe, donc `bisect` converge. Le programme renvoie $T_g \approx 277{,}74$ K à 10^{-2} K près ; une borne $a = 250$ K convient aussi.

Piège

Trois erreurs typiques : oublier le facteur T_∞/x (l'équation (5) porte sur p_{sat}/T), inverser $1/T_\infty - 1/x$ dans l'exponentielle, ou proposer des bornes qui n'encadrent pas la racine (`bisect` lève alors une erreur). Les commentaires du listing comportent deux coquilles sans conséquence : `Lambda` est une conductivité thermique et Δh_{vap} s'exprime en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$.

Question 15

Indication 1

Le modèle (7) porte sur la **concentration** saturante, pas sur la pression. Exprimez c_{sat} en fonction de p_{sat} et T.

Indication 2

Écrivez (7) au point $T = T_{\text{fus}}$, où p_{sat} est connue, et isolez α.

Solution

Avec $c_{\text{sat}} = M_{\text{eau}} p_{\text{sat}}/(RT)$, l'équation (7) écrite en T_{fus} donne

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{T_\infty - T_{\text{fus}}}\left[1 - \frac{p_{\text{sat}}(T_{\text{fus}})\,T_\infty}{p_{\text{sat}}(T_\infty)\,T_{\text{fus}}}\right]}$$

Numériquement, $\alpha = (1 - 0{,}265 \times 1{,}073)/20{,}0$, soit $\boxed{\alpha \approx 3{,}6 \times 10^{-2}\ \text{K}^{-1}}$.

Piège

Oublier le facteur T_∞/T_{fus} donne $3{,}7 \times 10^{-2}\ \text{K}^{-1}$: l'écart numérique est faible, mais la méthode est fausse.

Question 16

Indication 1

Réécrivez le flux (4) avec des concentrations : il est proportionnel à $c_{\text{sat}}(T_g) - c_\infty$.

Indication 2

Le bilan d'énergie devient alors linéaire en ΔT une fois (7) injecté.

Solution

On a $\phi_m = 4\pi r_g D[c_{\text{sat}}(T_g) - c_\infty]$ et $c_\infty = \mathcal{R}_H c_{\text{sat}}(T_\infty)$. Le bilan d'énergie s'écrit

$$\lambda_{\text{air}} \Delta T = \Delta h_{\text{vap}} D\, c_{\text{sat}}(T_\infty)[1 - \alpha \Delta T - \mathcal{R}_H].$$

Avec $K = \Delta h_{\text{vap}} D c_{\text{sat}}(T_\infty)/\lambda_{\text{air}}$, il donne :

$$\boxed{T_\infty - T_g = \frac{K}{1 + K\alpha}(1 - \mathcal{R}_H)}$$

avec

$$\boxed{K = \frac{\Delta h_{\text{vap}} D M_{\text{eau}} p_{\text{sat}}(T_\infty)}{\lambda_{\text{air}} R T_\infty}}$$

K est une température. Pour $\mathcal{R}_H = 1$, on retrouve bien $\Delta T = 0$.

Question 17

> **Indication 1**
>
> Calculez d'abord $c_{\text{sat}}(T_\infty)$, puis K et $K\alpha$. Pour commenter, comparez à la résolution numérique et au signe attendu de l'erreur du modèle affine.

Solution

$c_{\text{sat}}(T_\infty) = 1{,}70 \times 10^{-2}$ kg · m^{-3}, $K = 37{,}6$ K, $K\alpha = 1{,}35$, d'où

$$\boxed{T_\infty - T_g \approx 16 \text{ K}}$$

C'est proche de l'écart d'environ 15 K donné par la résolution numérique (écart d'environ 5 %). La fonction $c_{\text{sat}}(T)$ est convexe et le modèle affine la remplace par une corde, située au-dessus : il surestime $c_{\text{sat}}(T_g)$, donc l'évaporation et le refroidissement. Le refroidissement est spectaculaire, la goutte est vers 4 °C. On vérifie aussi $\Delta T / T_\infty \approx 5 \times 10^{-2} \ll 1$, ce qui servira en Q19.

Question 18

> **Indication 1**
>
> Reprenez le bilan de masse de Q7 avec le flux (4) : qu'est-ce qui change dans le second membre ? Reste-t-il constant au cours de l'évaporation ?

> **Indication 2**
>
> Le rapport des durées de vie est le rapport des « forces motrices » de l'évaporation, exprimées en concentrations. On peut aussi passer directement par le bilan d'énergie, qui relie ϕ_m à ΔT.

Solution

Pour $\mathcal{R}_H = 0$, $r_g \, \mathrm{d}r_g/\mathrm{d}t = -D c_{\text{sat}}(T_g)/\mu_{\text{eau}}$. D'après Q13, T_g ne dépend pas de r_g : le second membre est constant, la loi en r^2 subsiste et

$$\begin{aligned}
\frac{t_0'}{t_0} &= \frac{c_{\text{sat}}(T_\infty)}{c_{\text{sat}}(T_g)} \\
&= \frac{1}{1 - \alpha \Delta T} \\
&= \frac{1}{1 - 0{,}0358 \times 16{,}0} \\
&\approx 2{,}35.
\end{aligned}$$

De façon équivalente, le bilan d'énergie donne

$$\phi_m = \frac{\phi_{\text{th,d}}}{\Delta h_{\text{vap}}} = \frac{4\pi\lambda_{\text{air}} r_g \Delta T}{\Delta h_{\text{vap}}},$$

d'où

$$t_0' = \frac{\mu_{\text{eau}} \Delta h_{\text{vap}} r_{g0}^2}{2\lambda_{\text{air}} \Delta T}$$

et

$$\boxed{t_0' \approx 2{,}9 \times 10^3 \text{ s} \approx 48 \text{ min} \approx 2{,}3\, t_0}$$

Avec $T_g = 277{,}7$ K et la relation (6), on trouve $c_{\text{sat}}(T_g)/c_{\text{sat}}(T_\infty) = 0{,}395$ et $t_0' \approx 3{,}1 \times 10^3$ s. **La goutte vit 2,3 à 2,5 fois plus longtemps** que prévu par le modèle isotherme, qui sous-estime donc nettement la durée de vie.

Piège

Corriger t_0 par le seul rapport $T_g/T_\infty \approx 0{,}95$ ne suffit pas. C'est p_{sat}, exponentielle en $-1/T$, qui pilote le flux.

Jury

Dans une question à initiative, la démarche est évaluée autant que le résultat. Il faut justifier explicitement que la loi en r^2 reste valable avant de parler d'un nouveau temps d'évaporation.

Question 19

Indication 1

Développement limité au premier ordre de $T_g^4 = (T_\infty - \Delta T)^4$.

Solution

$T_\infty^4 - T_g^4 \approx 4T_\infty^3(T_\infty - T_g)$, et $S_{\text{goutte}} = 4\pi r_g^2$, d'où

$$\phi_{\text{th,rad}} = 16\pi\sigma\varepsilon T_\infty^3 r_g^2 (T_\infty - T_g),$$

d'où

$$\boxed{R_{\text{rad}} = \frac{1}{16\pi\sigma\varepsilon T_\infty^3 r_g^2}}$$

Question 20

Indication 1

Les deux flux sont proportionnels au même écart de température : comparez les résistances. Lequel des deux flux est le plus grand quand sa résistance est la plus petite ?

Solution

$$\frac{\phi_{\text{th,d}}}{\phi_{\text{th,rad}}} = \frac{R_{\text{rad}}}{R_{\text{th,d}}} = \frac{\lambda_{\text{air}}}{4\sigma\varepsilon T_\infty^3 r_g}.$$

Ce rapport est grand devant 1 si et seulement si

$$\boxed{r_g \ll r_c = \frac{\lambda_{\text{air}}}{4\sigma\varepsilon T_\infty^3} \approx 4{,}7 \text{ mm}}$$

Pour $r_{g0} = 1$ mm, le rayonnement vaut encore environ 20 % de la conduction. L'approximation est acceptable sans être excellente, et elle s'améliore quand la goutte rétrécit.

Méthode

$R_{\text{th,d}} \propto 1/r_g$ et $R_{\text{rad}} \propto 1/r_g^2$: quand deux mécanismes ont des lois d'échelle différentes, une taille critique sépare leurs domaines de prépondérance.

Question 21

Indication 1

Isolez $p_\infty(T_\infty)$ dans (9), puis divisez par $p_{\text{sat}}(T_\infty)$.

Solution

$$\boxed{\mathcal{R}_H = \frac{p_{\text{sat}}(T_g) - \mathcal{A}\, p_{\text{atm}}(T_\infty - T_g)}{p_{\text{sat}}(T_\infty)}}$$

avec $T_g = T_{\text{hum}}$ et $T_\infty = T_{\text{sec}}$, les deux grandeurs mesurées. Pour un air saturé, $\Delta T = 0$ et $\mathcal{R}_H = 1$.

Question 22

Indication 1

Refaites le bilan d'énergie de Q13 avec les flux ventilés (10) et (11). Que deviennent les coefficients de ventilation ?

Indication 2

Pour faire apparaître Δp, remplacez les températures des dénominateurs p/T par une même température moyenne $\overline{T}$. L'approximation est justifiée par $\Delta T \ll T$.

Solution

On a $f_h\phi_{\text{th,d}} = \Delta h_{\text{vap}} f_{\text{ev}} \phi_m$ avec $f_h = f_{\text{ev}}$: on retrouve le bilan de Q13,

$$\begin{aligned}\lambda_{\text{air}}\Delta T &= \frac{\Delta h_{\text{vap}} M_{\text{eau}} D}{R}\left[\frac{p_{\text{sat}}(T_g)}{T_g} - \frac{p_\infty}{T_\infty}\right] \\ &\approx -\frac{\Delta h_{\text{vap}} M_{\text{eau}} D}{R\overline{T}}\,\Delta p.\end{aligned}$$

Par identification avec (9) :

$$\boxed{\mathcal{A} = \frac{\lambda_{\text{air}} R\overline{T}}{\Delta h_{\text{vap}} M_{\text{eau}} D p_{\text{atm}}}}$$

Pour $\overline{T} \approx 285$ K, on obtient $\mathcal{A} \approx 5{,}9 \times 10^{-4}$ K^{-1}.

$\mathcal{A}$ ne dépend pas de la vitesse U de ventilation : c'est ce qui rend l'instrument utilisable.

> **Méthode**
>
> L'égalité $f_{\text{ev}} = f_h$ traduit l'analogie entre transfert de masse et transfert thermique. Dans un rapport de deux flux soumis au même écoulement, les effets de convection se compensent.

Partie B — Spin coating

On simplifie l'équation de Navier-Stokes, écrite dans le référentiel du plateau, par une série d'ordres de grandeur, jusqu'à l'équilibre local entre force centrifuge et viscosité (Q23 à Q30). On en tire le profil de vitesse et le débit (Q31 à Q33), puis un bilan de masse sur une couronne (Q34 à Q36), et enfin la loi d'amincissement d'une goutte modélisée par un cylindre (Q37 à Q39).

Question 23

> **Indication 1**
>
> Nommez chaque terme : deux termes d'accélération, deux forces surfaciques ramenées au volume, et les forces volumiques.

> **Indication 2**
>
> Le référentiel du plateau est en rotation uniforme : quelles forces d'inertie faut-il ajouter au poids ?

Solution

— $\mu\,\partial\vec{v}/\partial t$: accélération locale ;
— $\mu(\vec{v}\cdot\overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}$: accélération convective, non linéaire ; avec le terme précédent, elle forme $\mu\,\text{D}\vec{v}/\text{D}t$;
— $-\overrightarrow{\text{grad}}\,p$: forces de pression par unité de volume ;
— $\eta\Delta\vec{v}$: forces de viscosité par unité de volume (diffusion de quantité de mouvement).

Le référentiel tournant à $\vec{\omega} = \omega\vec{e}_z$ constant n'est pas galiléen :

$$\boxed{\vec{f}_{\text{vol}} = \mu\vec{g} + \mu\omega^2 r\,\vec{e}_r - 2\mu\vec{\omega}\wedge\vec{v}}$$

On y trouve le poids, la force d'inertie d'entraînement (centrifuge, r = distance à l'axe) et la force de Coriolis. Il n'y a pas de terme en $\dot{\vec{\omega}}$ en rotation uniforme.

Piège

Oublier la force de Coriolis, alors que la question suivante demande précisément de l'évaluer.

Question 24

Indication 1

Formez le rapport des normes des deux forces : il fait intervenir une vitesse caractéristique que l'énoncé ne donne pas.

Indication 2

Construisez cette vitesse à partir de l'équilibre entre le moteur de l'écoulement (force centrifuge) et son frein (viscosité, avec des gradients sur l'épaisseur h). Discutez selon la valeur de h.

Solution

On a $f_{\mathrm{Cor}}/f_{\mathrm{cf}} \sim 2v/(\omega r)$. L'équilibre $\mu\omega^2 r \sim \eta v/h^2$ donne $v \sim \mu\omega^2 r h^2/\eta$, d'où

$$\frac{f_{\mathrm{Cor}}}{f_{\mathrm{cf}}} \sim \frac{2\omega h^2}{\nu}.$$

Les valeurs numériques sont :

$$\begin{aligned}\nu &= \frac{\eta}{\mu}\\ &= 3{,}4\times10^{-5}\ \mathrm{m^2\cdot s^{-1}}\\ \omega &= \frac{2000\times 2\pi}{60}\\ &= 209\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}.\end{aligned}$$

Avec la vitesse moyenne dans l'épaisseur, le rapport vaut environ 1 pour $h_0 = 0{,}5$ mm. Il tombe à environ 10^{-2} pour $h = 50$ µm. Il ne vaut plus que 10^{-4} pour $h \approx 5$ µm. Le film atteint ces épaisseurs en quelques millisecondes (Q39).

Une estimation plus grossière utilise la vitesse moyenne d'étalement, $(R_{\max} - R_0)/T \approx 3\times10^{-3}$ m · s^{-1}. Elle donne $f_{\mathrm{cf}}/f_{\mathrm{Cor}} \sim 3\times10^2$ pour $r \sim 1$ cm. **Le terme centrifuge est prépondérant** pendant toute la phase qui fixe l'épaisseur finale.

Méthode

Quand l'énoncé ne fournit pas d'échelle de vitesse, on la tire de l'équilibre des forces dominantes, et on le dit. Le même paramètre $\omega h^2/\nu$ contrôlera aussi Q28 et Q29.

Jury

Un ordre de grandeur doit être chiffré et ses hypothèses explicites : dire quelle vitesse on choisit, et pourquoi.

Question 25

Indication 1

Deux affirmations distinctes : l'indépendance vis-à-vis de θ relève de la symétrie, la nullité de v_θ relève de l'absence de force orthoradiale.

Indication 2

Coriolis négligée, projetez Navier-Stokes sur $\vec{e}_\theta$: l'équation obtenue a-t-elle un terme source ?

Solution

La goutte, le substrat et les forces restantes (poids, force centrifuge) sont invariants par rotation autour de (Oz). La norme de la vitesse, la pression p et l'épaisseur h ne dépendent donc pas de θ.

Sans force de Coriolis, aucune force n'est orthoradiale et $\partial p/\partial\theta = 0$. La projection sur $\vec{e}_\theta$ est une équation homogène en v_θ. Les conditions aux limites sont $v_\theta(z=0) = 0$ (adhérence au plateau immobile) et $\partial_z v_\theta(h) = 0$.

Le liquide est mis en rotation avec le plateau par diffusion visqueuse en $h^2/\nu \sim 10^{-2}$ s, pendant l'étape d'accélération. Ensuite la solution nulle s'impose : $\boxed{v_\theta = 0}$.

Piège

« Par symétrie, $v_\theta = 0$ » est faux : une rotation d'ensemble est parfaitement compatible avec la symétrie de révolution. C'est l'absence de force orthoradiale qui annule v_θ.

Question 26

Indication 1

Écrivez $\operatorname{div}\vec{v} = 0$ en cylindriques (formulaire), puis comparez les échelles de variation selon r et selon z.

Solution

$$\frac{1}{r}\frac{\partial(r v_r)}{\partial r} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0.$$

Les deux termes sont d'ordres v_r/R et v_z/h. Ils doivent se compenser, donc $v_z/v_r \sim h/R \ll 1$:

$$\boxed{\vec{v} \simeq v_r(r,z,t)\,\vec{e}_r}$$

v_z est petit mais non nul : c'est lui qui fait descendre la surface libre.

Question 27

Indication 1

Passez en revue les cinq termes du laplacien projeté : deux sont rigoureusement nuls d'après Q25.

Indication 2

Pour les autres termes, comparez les échelles de variation de la vitesse radiale : le rayon R dans la direction radiale, l'épaisseur h dans la direction verticale.

Solution

Les termes en $\partial^2 v_r/\partial\theta^2$ et $\partial v_\theta/\partial\theta$ sont nuls. Pour les autres :

$$\begin{aligned}\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\Big(r\frac{\partial v_r}{\partial r}\Big) &\sim \frac{v_r}{R^2}\\ \frac{v_r}{r^2} &\sim \frac{v_r}{R^2}\\ \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} &\sim \frac{v_r}{h^2}.\end{aligned}$$

Le dernier domine dans le rapport $(R/h)^2 \geq 10^2$:

$$\boxed{(\Delta\vec{v})\cdot\vec{e}_r \simeq \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2}}$$

Question 28

Indication 1

Définissez Re comme le rapport des ordres de grandeur du terme convectif et du terme visqueux.

Indication 2

Dans un film mince, le terme convectif varie sur R et le terme visqueux sur h : le rapport pertinent fait apparaître un facteur h/R. Utilisez l'échelle de vitesse de Q24.

Solution

$\mathrm{Re} = \mu V L/\eta$ compare l'inertie convective à la viscosité. Pour le film, le rapport pertinent est

$$\begin{aligned}\mathrm{Re}^* &= \frac{\mu V^2/R}{\eta V/h^2}\\ &= \frac{\mu V h}{\eta}\,\frac{h}{R}.\end{aligned}$$

Avec $V \sim \mu\omega^2 R h^2/\eta$, il vaut $\mathrm{Re}^* \sim (\omega h^2/\nu)^2$:

— environ 1 au tout début ;
— environ 10^{-3} pour $h = 0{,}1$ mm ;
— environ 10^{-7} pour $h = 10$ µm.

Avec la vitesse moyenne d'étalement et $L = h_0$, on obtient $\mathrm{Re} \approx 5\times10^{-2}$. Hors des premières millisecondes, $\mathrm{Re}^* \ll 1$: on **néglige le terme convectif** devant le terme visqueux (écoulement de Stokes).

Piège

« Re petit donc écoulement laminaire » ne répond pas à la question : ce qui est demandé, c'est

quel terme on supprime.

Question 29

Indication 1

Comparez le temps d'établissement du profil de vitesse dans l'épaisseur (diffusion visqueuse) au temps sur lequel l'épaisseur varie.

Indication 2

Pour ce second temps, utilisez $h/|\dot{h}|$ tiré de (14) pour un film uniforme, plutôt que la durée totale du procédé.

Solution

On a $\tau_\mathrm{v} \sim h^2/\nu$ et, pour l'épaisseur,

$$\begin{aligned}\tau_h &= \frac{h}{|\dot{h}|}\\ &= \frac{3\eta}{2\mu\omega^2 h^2},\end{aligned}$$

d'où $\tau_\mathrm{v}/\tau_h = \frac{2}{3}(\omega h^2/\nu)^2$. Ce rapport vaut :

— environ 1,6 à $t = 0$;
— 3×10^{-3} pour $h = 0{,}1$ mm ;
— 3×10^{-7} pour $h = 10$ µm.

Au-delà de quelques centièmes de seconde, le profil de vitesse suit instantanément l'épaisseur : **l'écoulement est quasi stationnaire**, et l'on néglige $\mu\,\partial\vec{v}/\partial t$. Le bref transitoire initial n'affecte pas l'épaisseur finale, qui oublie h_0 (Q39).

Piège

Comparer à la période de rotation n'a pas de sens : dans le référentiel tournant, la rotation est stationnaire. Comparer à $T = 30$ s seulement masque le fait que l'épaisseur varie très vite au début.

Question 30

Indication 1

Récapitulez les termes éliminés aux questions précédentes et par les hypothèses de l'énoncé, puis projetez sur $\vec{e}_r$.

Solution

On a éliminé les termes d'inertie (Q28, Q29), le gradient de pression (pression uniforme), le poids (énoncé) et la force de Coriolis (Q24), et $(\Delta\vec{v})\cdot\vec{e}_r \simeq \partial_z^2 v_r$ (Q27). Il reste $0 = \mu\omega^2 r + \eta\,\partial^2 v_r/\partial z^2$:

$$\boxed{\frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2} = -\frac{\mu\omega^2 r}{\eta}}$$

Question 31

> **Indication 1**
>
> En $z = 0$: paroi solide immobile dans le référentiel d'étude. En $z = h$: que vaut la contrainte tangentielle exercée par l'air ?

Solution

En $z = 0$, adhérence : $\boxed{v_r(r, 0, t) = 0}$.

En $z = h$, la contrainte tangentielle est continue ; l'air, environ 2000 fois moins visqueux, n'en exerce pas d'appréciable. Comme la pente de l'interface est faible, la normale est $\vec{e}_z$ et cette contrainte s'écrit $\eta\, \partial v_r/\partial z$, d'où $\boxed{(\partial v_r/\partial z)_{z=h} = 0}$.

> **Piège**
>
> « La vitesse est maximale en surface » est une conséquence, pas la justification. La justification est l'absence de cisaillement à une surface libre.

Question 32

> **Indication 1**
>
> Intégrez deux fois en z à r et t fixés. Quelle condition fixe chaque constante ?

Solution

$\partial_z v_r = -\dfrac{\mu\omega^2 r}{\eta}(z - h)$ (condition en h), puis, avec la condition en 0 :

$$\boxed{v_r = \frac{\mu\omega^2 r}{2\eta}\, z(2h - z)}$$

Le profil est semi-parabolique, nul à la paroi et maximal à la surface, où il vaut $\mu\omega^2 r h^2/(2\eta)$.

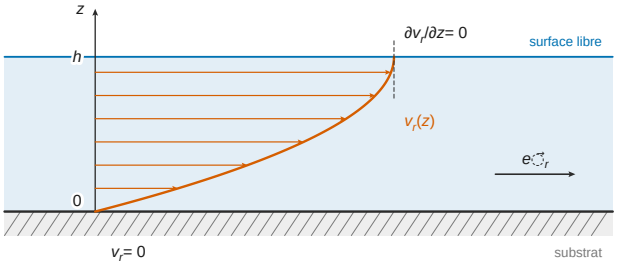


Figure 1 — Profil de vitesse semi-parabolique dans le film : nul sur le substrat, maximal et à tangente verticale sur la surface libre

Question 33

> **Indication 1**
>
> Intégrez v_r sur la surface latérale du cylindre de rayon r, d'élément $r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z$.

Solution

$$\begin{aligned} Q &= 2\pi r \int_0^h v_r \,\mathrm{d}z \\ &= 2\pi r \frac{\mu\omega^2 r}{\eta} \cdot \frac{h^3}{3}, \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{Q = \frac{2\pi\mu\omega^2 r^2}{3\eta} h^3}$$

Le débit varie comme h^3 : diviser l'épaisseur par 10 divise le débit par 1000, d'où un amincissement de plus en plus lent.

Question 34

> **Indication 1**
>
> Écrivez la masse de la couronne au premier ordre en $\mathrm{d}r$. Faites ensuite varier h entre t et $t + \mathrm{d}t$.

Solution

$$\boxed{\mathrm{d}^2 m = 2\pi\mu\, r\, \frac{\partial h}{\partial t}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}t}$$

Question 35

> **Indication 1**
>
> Le débit Q est compté positivement vers l'extérieur : ce qui traverse la face en r entre dans le système, ce qui traverse la face en $r + \mathrm{d}r$ en sort.

Solution

$\boxed{\delta m_e(r,t) = \mu Q(r,t)\,\mathrm{d}t}$ et $\boxed{\delta m_e(r+\mathrm{d}r,t) = -\mu Q(r+\mathrm{d}r,t)\,\mathrm{d}t}$. Rien ne traverse le fond ni la surface libre (le solvant ne s'évapore qu'à l'étape 4). D'où

$$\boxed{\delta^2 m_e = -\mu \frac{\partial Q}{\partial r}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}t}$$

Question 36

Indication 1

Égalez les résultats de Q34 et Q35, puis dérivez le produit r^2h^3 en n'oubliant pas que h dépend de r.

Solution

$2\pi r\,\partial_t h = -\partial_r Q$, avec $\partial_r(r^2h^3) = 2rh^3 + 3r^2h^2\partial_r h$. En divisant par $2\pi r$:

$$\boxed{\frac{\partial h}{\partial t} = -\frac{\mu\omega^2}{\eta}\left[\frac{2}{3}h^3 + rh^2\frac{\partial h}{\partial r}\right]}$$

Méthode

Bilan sur un système ouvert élémentaire : variation de masse = masse entrante. Ce schéma vaut pour toute équation de conservation 1D, en coordonnées cartésiennes, cylindriques ou sphériques.

Question 37

Indication 1

Dans le modèle cylindrique, que vaut $\partial h/\partial r$? L'équation devient une équation différentielle ordinaire à variables séparables.

Indication 2

Intégrez $\mathrm{d}h/h^3$: la quantité naturelle est $1/h^2$.

Solution

$\dfrac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{2\mu\omega^2}{3\eta}h^3$, donc $\dfrac{1}{h^2} = \dfrac{1}{h_0^2} + \dfrac{4\mu\omega^2}{3\eta}t$:

$$\boxed{h(t) = \frac{h_0}{\sqrt{1 + t/\tau}}}$$

avec

$$\boxed{\tau = \frac{3\eta}{4\mu\omega^2 h_0^2}}$$

Aux temps longs, $h \approx \sqrt{3\eta/(4\mu\omega^2 t)}$ ne dépend plus de h_0.

Piège

L'équation est non linéaire : une solution exponentielle est fausse.

Question 38

> **Indication 1**
>
> Que conserve-t-on pendant l'étalement d'un liquide incompressible qui ne s'évapore pas encore ?

Solution

Le volume $\pi r^2 h = \pi R_0^2 h_0$ est conservé, d'où $\boxed{r(t) = R_0(1 + t/\tau)^{1/4}}$: l'étalement latéral est très lent.

Question 39

> **Indication 1**
>
> Convertissez ω en rad $\cdot$ s^{-1}. Comparez T à τ avant de simplifier, et contrôlez que la goutte ne déborde pas du substrat.

Solution

$\omega = 209{,}4$ rad $\cdot$ s^{-1} et

$$\tau = \frac{3 \times 3{,}6 \times 10^{-2}}{4 \times 1{,}06 \times 10^{3} \times 209{,}4^2 \times (5 \times 10^{-4})^2},$$

soit

$$\boxed{\tau \approx 2{,}3 \text{ ms}}$$

Comme $T/\tau \approx 1{,}3 \times 10^4$, $h(T) \approx h_0\sqrt{\tau/T}$, soit $\boxed{h(T) \approx 4{,}4\ \mu\text{m}}$.

Contrôles : $r(T) \approx 5{,}3$ cm $< R_{\max} = 10$ cm, et l'épaisseur obtenue appartient bien à la gamme annoncée par l'énoncé (d'une dizaine de nanomètres à plusieurs micromètres).

> **Piège**
>
> Oublier le facteur 2π de la conversion tr/min $\to$ rad/s change τ d'un facteur 40. Le rayon $R_{\max}$ est fourni pour le contrôle final : une donnée inutilisée doit alerter.

Partie C — Mesure de l'épaisseur d'une bulle par interférométrie

Le film de la bulle est modélisé localement par une lame à faces parallèles éclairée sous une incidence fixe. On construit la fonction de transmission à ondes multiples (Q42 à Q44), on en tire la position, le contraste et la largeur des franges (Q45 à Q48), puis on interprète les photographies et on ajuste une loi d'épaisseur (Q49, Q50). Les interférences à ondes multiples ne sont pas au programme en tant que telles, mais l'énoncé les construit pas à pas : il suffit de savoir sommer une série géométrique et calculer une différence de marche.

Question 40

Indication 1

Un faisceau parallèle est issu d'un point objet situé au foyer d'une lentille convergente. Quel est le rôle du diaphragme face à une source étendue ?

Indication 2

Pensez à un condenseur pour envoyer un maximum de lumière à travers le diaphragme.

Solution

1. Une lentille condenseur L_1 forme l'image de la lampe au sodium sur un petit diaphragme.
2. Le diaphragme constitue une source quasi ponctuelle S.
3. S est placée au foyer objet d'une lentille collimatrice L_2 de grande focale f'_2 : le faisceau émergent est parallèle. La divergence résiduelle vaut environ d/f'_2, où d est le diamètre du trou.

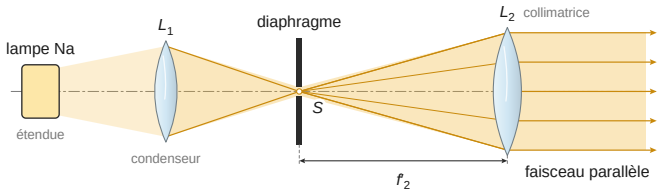


Figure 2 — Montage de collimation : le condenseur L1 concentre la lampe sur le diaphragme, source quasi ponctuelle S placée au foyer objet de L2

Réglage : la tache lumineuse doit garder le même diamètre quand on éloigne l'écran.

Piège

Sans diaphragme, chaque point de la source étendue donne un faisceau parallèle de direction différente : le faisceau global diverge et l'angle d'incidence α, sur lequel repose toute la mesure, n'est plus défini.

Question 41

Indication 1

Loi de Snell-Descartes à l'entrée. Peut-il y avoir réflexion totale quand on passe de l'air à l'huile ?

Indication 2

À la sortie, la normale est la même qu'à l'entrée (faces parallèles).

Solution

La loi de Snell-Descartes à l'entrée donne

$$\begin{aligned}\sin\beta &= \frac{\sin\alpha}{n}\\ &= \frac{0{,}995}{1{,}4}\\ &= 0{,}711,\end{aligned}$$

d'où $\boxed{\beta \approx 45{,}3^\circ}$. La lumière pénètre **toujours** dans le film : on va vers un milieu plus réfringent et $\sin\alpha/n < 1$.

À la sortie, $n\sin\beta = \sin\alpha'$, donc $\boxed{\alpha' = \alpha = 84{,}2^\circ}$: les rayons émergents sont parallèles au rayon incident. L'impossibilité de mesurer en incidence rasante vient de ce que $R \to 1$ quand $\alpha \to 90^\circ$ (figure 13), non d'une réflexion totale.

Piège

La réflexion totale n'existe que du milieu le plus réfringent vers le moins réfringent ; et, par retour inverse de la lumière, un rayon entré dans la lame peut toujours en ressortir.

Question 42

Indication 1

Le rayon $k+1$ fait un aller-retour de plus dans la lame. Mais il faut comparer les deux rayons sur un même plan d'onde, perpendiculaire aux rayons émergents.

Indication 2

Le décalage latéral entre deux points d'émergence vaut $2h\tan\beta$; projetez-le sur la direction de propagation dans l'air, puis utilisez Snell-Descartes.

Solution

Le chemin optique supplémentaire dans la lame vaut $2nh/\cos\beta$. Le rayon k parcourt en plus dans l'air $2h\tan\beta\sin\alpha$. Avec $\sin\alpha = n\sin\beta$:

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{2nh}{\cos\beta} - \frac{2nh\sin^2\beta}{\cos\beta}\\ &= 2nh\cos\beta,\end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\varphi = \frac{4\pi nh\cos\beta}{\lambda}}$$

Les deux réflexions supplémentaires ont lieu sur des interfaces identiques : il n'y a pas de déphasage additionnel.

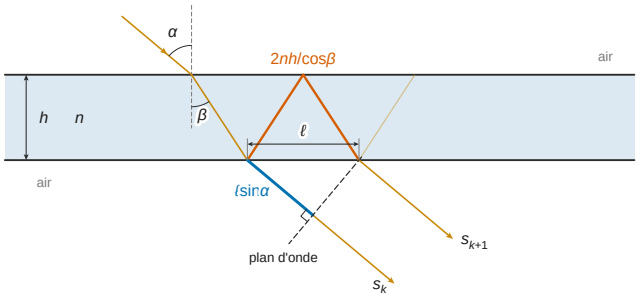


Figure 3 — Différence de marche entre deux rayons émergents successifs : aller-retour supplémentaire 2nh/cos β dans la lame, moins ℓ sin α dans l'air (angles non à l'échelle)

Piège

Oublier le terme de décalage latéral donne $2nh/\cos\beta$, faux ici d'un facteur 2.

Question 43

Indication 1

Que deviennent l'amplitude et la phase d'un rayon à chaque aller-retour supplémentaire ? Vous obtenez une suite géométrique.

Indication 2

Avant de sommer, vérifiez la condition de convergence de la série.

Solution

À chaque aller-retour, l'amplitude est multipliée par r^2 (deux réflexions) et la phase retardée de φ :

$$\boxed{\underline{s}_k = \underline{s}_1 (r^2 e^{-i\varphi})^{k-1}}$$

Comme $|r^2 e^{-i\varphi}| = r^2 < 1$, la série converge, et tous les rayons ont le même facteur $e^{i\omega t}$:

$$\boxed{\underline{s} = \frac{\underline{s}_1}{1 - r^2 e^{-i\varphi}}}$$

Question 44

Indication 1

Calculez le module carré du dénominateur et faites apparaître $\sin^2(\varphi/2)$ grâce au formulaire.

Indication 2

Le numérateur doit être l'intensité **incidente** : combien de transmissions le rayon 1 a-t-il subies ? Utilisez $r^2 + t^2 = 1$.

Solution

Le module carré du dénominateur vaut

$$|1 - r^2 e^{-i\varphi}|^2 = (1 - r^2)^2 + 4r^2 \sin^2(\varphi/2).$$

Par ailleurs $\underline{s}_1 = t^2 s_0$, donc $|\underline{s}_1|^2 = (1 - r^2)^2 \mathcal{I}_0$. D'où

$$\mathcal{I} = \frac{\mathcal{I}_0}{1 + m \sin^2(\varphi/2)},$$

avec

$$\boxed{m = \frac{4r^2}{(1 - r^2)^2}}$$

Piège

Laisser $|\underline{s}_1|^2$ au numérateur ne démontre pas la formule demandée : c'est $\mathcal{I}_0$ qui doit apparaître.

Question 45

Indication 1

Quand le dénominateur de (16) est-il minimal ? Que vaut alors $\mathcal{I}$, et que dire de la lumière réfléchie ?

Solution

$$\boxed{\varphi = 2p\pi \ (p \in \mathbb{Z})}$$

Le maximum vaut alors

$$\boxed{\mathcal{I}_{\max} = \mathcal{I}_0}$$

À la résonance, la lame transmet toute la lumière, quel que soit r : elle n'absorbe pas, et les ondes réfléchies interfèrent destructivement. Les maxima sont périodiques en φ. Entre deux maxima, l'intensité tombe à $\mathcal{I}_0/(1 + m) = \mathcal{I}_0/12$ pour $m = 11$: les pics sont fins et contrastés, comme sur la figure 11.

Question 46

Indication 1

Combinez la condition de Q45 avec l'expression de φ de Q42 ; l'écart entre deux ordres successifs donne Δh.

Solution

$$\boxed{h_p = \frac{p\lambda}{2n\cos\beta}\ (p \in \mathbb{N})}$$

L'écart d'épaisseur entre deux franges brillantes vaut

$$\boxed{\Delta h = \frac{\lambda}{2n\cos\beta}}$$

Numériquement :

$$\Delta h = \frac{589{,}3\text{ nm}}{2 \times 1{,}4 \times 0{,}704} \approx 0{,}30\ \mu\text{m}.$$

Ce sont des franges d'égale épaisseur. Ici $2n\cos\beta \approx 1{,}97$: Δh vaut presque $\lambda/2$.

Question 47

> **Indication 1**
>
> Définition usuelle du contraste à partir de $\mathcal{I}_{\max}$ et $\mathcal{I}_{\min}$; cherchez $\mathcal{I}_{\min}$ dans (16).

Solution

$\mathcal{C} = \dfrac{\mathcal{I}_{\max} - \mathcal{I}_{\min}}{\mathcal{I}_{\max} + \mathcal{I}_{\min}}$, avec $\mathcal{I}_{\min} = \mathcal{I}_0/(1+m)$, d'où $\mathcal{C} = \dfrac{m}{m+2}$ et

$$\boxed{\mathcal{C} = \frac{2r^2}{1+r^4}}$$

On obtient $\mathcal{C} \approx 0{,}85$ pour $R = r^2 \approx 0{,}55$ (bord de la bulle). À l'inverse, $\mathcal{C} \approx 0{,}06$ pour $R \approx 0{,}03$ (incidence normale).

Question 48

> **Indication 1**
>
> Résolvez $m\sin^2(\varphi/2) = 1$; l'hypothèse $m \gg 1$ autorise un développement de sin près de 0.

Solution

$\sin(\varphi/2) = \pm 1/\sqrt{m}$, d'où, pour $m \gg 1$:

$$\boxed{\varphi_\pm \approx \pm\frac{2}{\sqrt{m}}}$$

d'où la largeur à mi-hauteur

$$\boxed{\Delta\varphi_{1/2} \approx \frac{4}{\sqrt{m}}}$$

Pour $m = 11$, $\Delta\varphi_{1/2} \approx 1{,}2$ rad, soit environ 19 % de l'intervalle entre deux pics. Plus la réflectivité est grande, plus les franges sont fines : c'est le principe du Fabry-Pérot.

Piège

La largeur à mi-hauteur est $\varphi_+ - \varphi_-$, pas φ_+ seul.

Question 49

Indication 1

Reliez chaque point de l'image à l'angle d'incidence sur la paroi : un rayon passant à la distance d du centre du disque arrive sous $\sin\alpha = d/r_0$. Lisez ensuite $R(\alpha)$ sur la figure 13 et déduisez-en m et $\mathcal{C}$.

Indication 2

Les franges sont d'égale épaisseur : si h ne dépend que de θ, quelle est leur forme ? Comment bougent-elles si le haut s'amincit ?

Indication 3

Pour le protocole, le comptage de franges ne donne que des différences d'épaisseur : quel événement observable fixe l'ordre absolu ?

Solution

Position. Pour un rayon passant à la distance d du centre, $\sin\alpha = d/r_0$. La figure 13 donne :

α	0°	60°	75°	84,2°	$\to 90°$
d/r_0	0	0,87	0,97	0,995	1
R	0,03	0,07	0,23	0,55	1
m	0,13	0,33	1,5	11	$\to \infty$
$\mathcal{C}$	0,06	0,14	0,44	0,85	1

Les franges ne sont contrastées que pour $\alpha \gtrsim 75°$: elles forment une **fine couronne sur le pourtour** de la bulle, et l'intérieur paraît uniforme. Tout au bord, $R \to 1$ et rien n'est transmis : le contour est sombre. L'arc à $0{,}995\, r_0$ concilie fort contraste et transmission mesurable.

Aspect. Les franges sont fines ($\Delta\varphi_{1/2} \approx 1{,}2$ rad) et contrastées. Ce sont des franges d'égale épaisseur ; comme h ne dépend que de θ, elles suivent les parallèles, vus comme des **traits horizontaux**. Elles se resserrent vers la base, où h croît vite : 28,4° entre les franges 1 et 2, 1,1° entre les franges 8 et 9.

Évolution. Chaque frange correspond à une épaisseur fixée $p\Delta h$. Le drainage amincit le haut, donc chaque frange **descend** : c'est le cas de la ligne tiretée entre $t = 0$ et $t = 370$ s.

Une nouvelle frange naît au sommet chaque fois que $h(0)$ franchit un multiple de Δh. La dernière, apparue à $t = 220$ s (ligne pointillée), est d'ordre $p = 1$: $h(0) = \Delta h \approx 0{,}30$ µm. Ensuite il n'y a plus de frange au sommet.

D'après (16), quand $h \to 0$, $\varphi \to 0$ et la transmission tend vers $\mathcal{I}_0$. Le minimum se situe vers $h \approx \Delta h/2$. Le « film noir » désigne classiquement, en réflexion, un film de quelques dizaines de nanomètres au plus, qui ne réfléchit presque rien. Son apparition au sommet annonce l'éclatement.

Protocole.

1. Filmer à cadence régulière.
2. Sur chaque image, relever l'intensité le long de l'arc de rayon $0{,}995\, r_0$. L'incidence y est uniforme ($\alpha = 84{,}2°$), donc Δh aussi, et l'angle polaire repère θ.
3. Repérer les maxima θ_k.
4. Fixer les ordres : à l'apparition de la dernière frange au sommet, celle-ci est d'ordre 1, et les suivantes vers le bas sont d'ordre $2, 3, ...$, d'où $h(\theta_k) = k\Delta h$. On peut aussi remonter le temps depuis l'éclatement ($h \to 0$).
5. Suivre chaque frange d'image en image (son ordre est conservé) pour obtenir $h(\theta, t)$, puis interpoler entre les franges.

Piège

En transmission, un film quasi nul correspond à $\varphi \approx 0$, donc à un **maximum** de transmission. Prédire un sommet sombre pour un film de quelques nanomètres contredit la formule (16) qu'on vient d'établir.

Jury

« Expliquer précisément » appelle des arguments chiffrés tirés des figures (valeurs de R, de m, du contraste), pas seulement une description qualitative.

Question 50

Indication 1

D'après Q46, le numéro d'une frange donne son épaisseur à une constante près. La phrase « la dernière frange brillante apparaît au sommet » fixe cette constante.

Indication 2

Une loi en $\cos^{-\ell}\theta$ se teste par passage au logarithme : quelles grandeurs porter en abscisse et en ordonnée pour obtenir une droite passant par l'origine ?

Solution

À $t = 220$ s, la frange 1 du sommet est d'ordre 1 (dernière frange avant $h \to 0$). La frange k est d'ordre k, donc $h_k = k\Delta h$.

Au sommet, $h_0 = \Delta h$, soit $h_k/h_0 = k$. La loi (17) équivaut à

$$\ln k = \ell\,\big[-\ln\cos\theta_k\big].$$

k	2	3	4	5	6	7	8	9
$x_k = -\ln\cos\theta_k$	0,128	0,202	0,256	0,297	0,331	0,361	0,386	0,408
$y_k = \ln k$	0,693	1,099	1,386	1,609	1,792	1,946	2,079	2,197

k	2	3	4	5	6	7	8	9
y_k/x_k	5,41	5,44	5,41	5,42	5,41	5,39	5,38	5,39

Les points, y compris $(0,0)$ pour $k=1$, sont alignés sur une droite passant par l'origine. La régression libre donne une ordonnée à l'origine de 0,004, et les rapports y_k/x_k sont constants à 0,6 % près. La loi (17) est validée, avec

$$\boxed{\ell = \frac{\sum x_k y_k}{\sum x_k^2} \approx 5{,}4}$$

soit

$$h(\theta) \approx 0{,}30\ \mu\text{m} \times \cos^{-5{,}4}\theta.$$

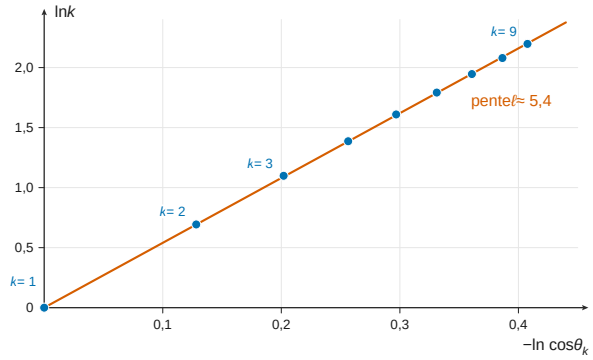


Figure 4 — Linéarisation du tableau 1 : ln k en fonction de −ln cos θk, droite passant par l'origine de pente $\ell \approx 5{,}4$

Avec un décalage d'ordre, $h_k = (k+1)\Delta h$, l'ajustement serait nettement moins bon (ordonnée à l'origine 0,6), ce qui confirme l'identification. L'épaisseur passe de 0,30 µm au sommet à environ 2,7 µm vers 48° : le drainage est très inhomogène.

Méthode

Pour tester une loi de puissance $y = ax^b$, on porte $\ln y$ en fonction de $\ln x$, puis on juge l'alignement sur tous les points, pas sur un seul couple. La constance des pentes locales est un contrôle rapide à la calculatrice.

Jury

Dans une question à initiative, chaque choix doit être explicité : ici, l'origine des ordres de franges et la méthode de linéarisation.

Bilan

Méthodes à retenir.

— **Diffusion en géométrie sphérique, régime stationnaire** : flux total conservatif, profil en $1/r$, flux proportionnel au rayon. Le même calcul vaut pour la matière (Fick) et pour la chaleur (Fourier), d'où la résistance $1/(4\pi\lambda r)$.

— **Approximation des régimes quasi stationnaires** : comparer un temps de diffusion L^2/D au temps d'évolution de la source. Ce raisonnement revient en partie A (Q5, Q9) et en partie B (Q29).
— **Bilan d'énergie avec changement d'état** : puissance reçue $= \Delta h_{\text{vap}} \times$ débit massique vaporisé. C'est la clé de la température de la goutte, de la durée de vie corrigée et du psychromètre.
— **Dichotomie** : mettre l'équation sous forme $f(x) = 0$ et justifier physiquement des bornes de signes opposés.
— **Ordres de grandeur en mécanique des fluides** : construire l'échelle de vitesse à partir de l'équilibre des forces dominantes, et identifier le paramètre sans dimension qui contrôle toutes les approximations (ici $\omega h^2/\nu$).
— **Film mince (lubrification)** : $v_z/v_r \sim h/R$, prédominance de $\partial^2/\partial z^2$, adhérence au fond, contrainte nulle à la surface libre, débit en h^3, bilan de masse sur une couronne.
— **Ondes multiples** : suite géométrique de raison $r^2 e^{-i\varphi}$, fonction d'Airy, contraste $2r^2/(1+r^4)$, largeur à mi-hauteur $4/\sqrt{m}$. La différence de marche d'une lame à faces parallèles vaut $2nh\cos\beta$.
— **Exploitation de données** : linéarisation logarithmique d'une loi de puissance, et attention à l'origine des ordres d'interférence.

Prérequis à revoir. Corps pur diphasé ; lois de Fick et de Fourier ; forces d'inertie en référentiel tournant ; Navier-Stokes et conditions aux limites ; Snell-Descartes ; montage de collimation ; notation complexe des ondes et calcul de $|z|^2$.

Questions transposables. La loi en d^2 de l'évaporation (et de la combustion) des gouttes ; la température humide et le psychromètre ; la résistance thermique d'une sphère et la comparaison conduction/rayonnement ; le profil semi-parabolique d'un film entraîné par une force volumique (film sur plan incliné, spin coating) ; la loi $h \propto t^{-1/2}$; la lame à faces parallèles, le Fabry-Pérot et les franges d'égale épaisseur (coin d'air, bulles de savon).